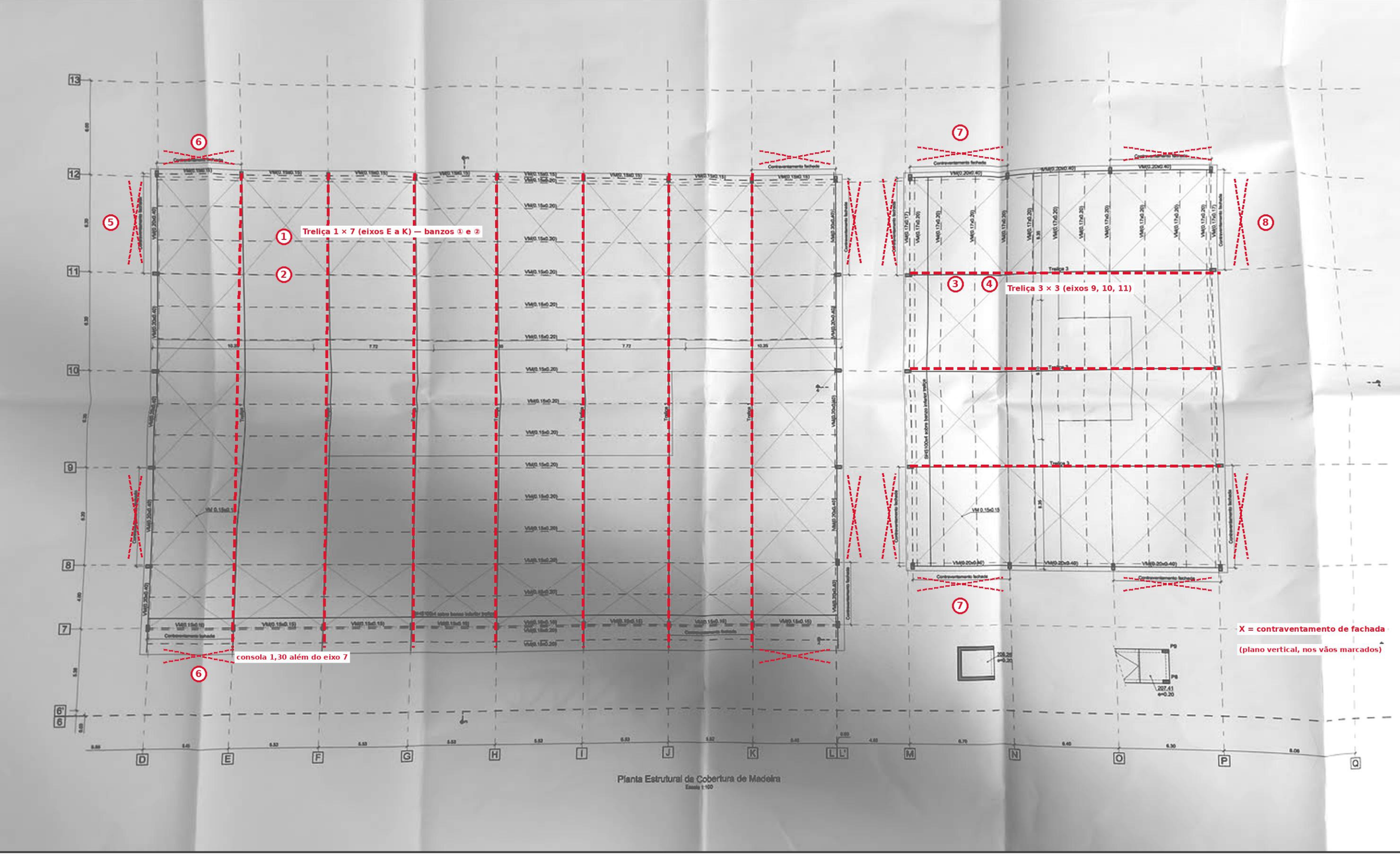


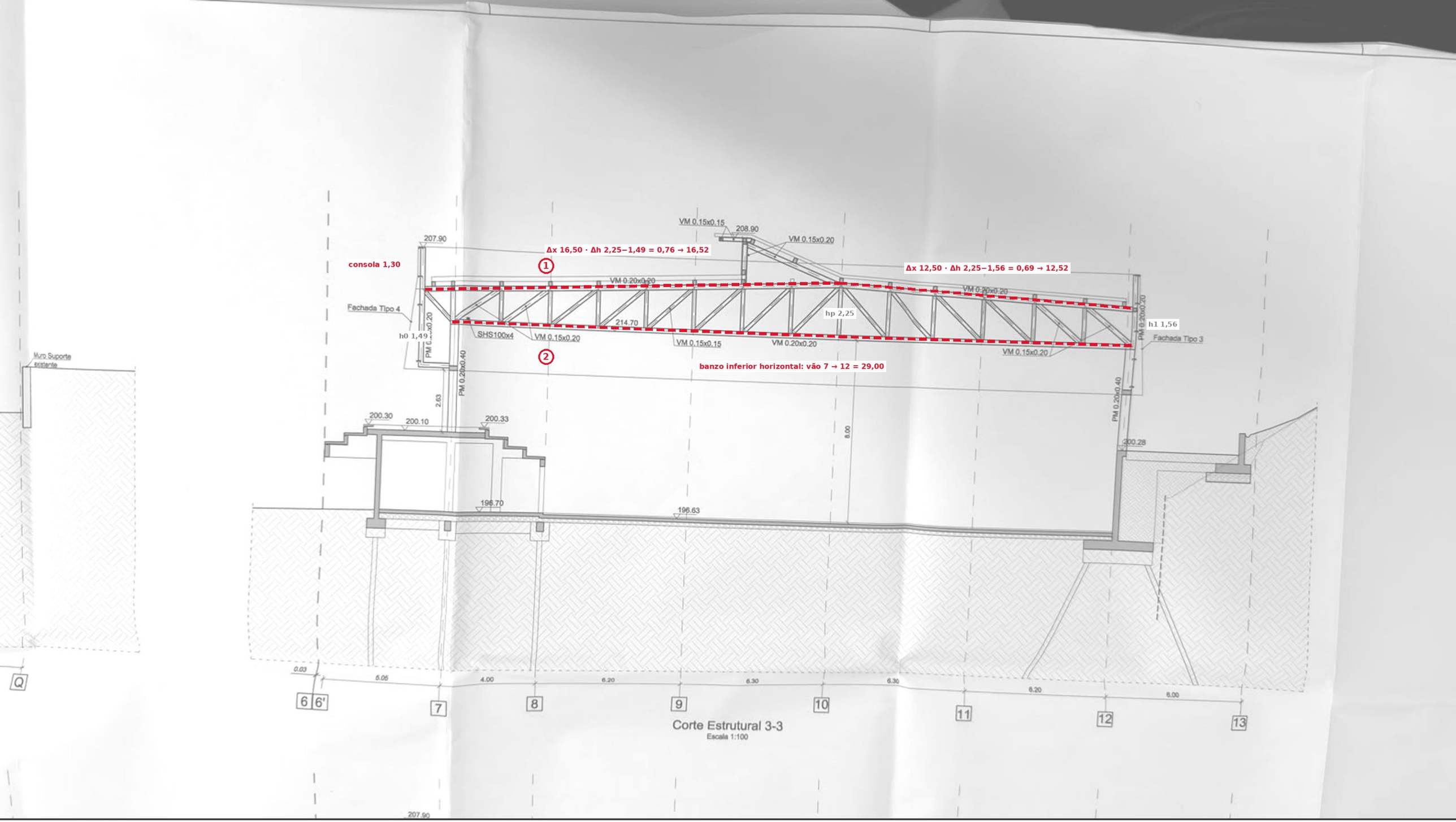
VM 0.20x0.20 — Planta Estrutural da Cobertura de Madeira (localização de todos os grupos)

1. Treliça 1 — banzo superior: consola 1,30 + √(16,50² + 0,76²) + √(12,50² + 0,69²) = 30,34 m × 7 = 212,36 ml
2. Treliça 1 — banzo inferior: vão 7–12 = 29,00 m × 7 = 203,00 ml
3. Treliça 3 — banzo superior: √(9,26² + 0,71²) + √(10,14² + 0,63²) = 19,45 m × 3 = 58,34 ml
4. Treliça 3 — banzo inferior: vão M–P = 19,40 m × 3 = 58,20 ml
5. Contraventamento empenas D e L' (vãos 8–9 e 11–12): 2 empenas × [2 × √(6,20² + 5,82²) + 2 × √(6,20² + 5,91²)] = 68,29 ml
6. Contraventamento fachadas 7 e 12 (vãos D–E e K–L', altura = pilares 4,49 / 4,36): 8 diagonais = 55,95 ml
7. Contraventamento empenas 8 e 12 do bloco B (vãos M–N e O–P): 2 × [2 × √(6,70² + 2,60²) + 2 × √(6,30² + 2,60²)] = 56,01 ml
8. Contraventamento fachadas M e P (faixas 12–11 e 9–8, altura assumida 4,20): 8 × √(6,20² + 4,20²) = 59,91 ml

TOTAL VM 0.20x0.20 = 772,05 ml (MQT 855,69 ml → -83,64 ml, -9,8%)

? Se a etiqueta 'VM 0.20x0.20' do topo do Alçado Eixo D for uma 2.ª peça nas 4 empenas: + comprimento das 4 vigas de empena (folha VM 0.20x0.40) = + 99,57 ml → 871,62 ml (+1,9% face ao MQT) — a confirmar

Critério: ml ao eixo das peças, sem desperdícios. Cálculo completo na folha 'Cálculo VM 0.20x0.20' do Excel. Marcação sobre fotografias, escala 1:100.



VM 0.20x0.20 — Corte Estrutural 3-3 (Treliça 1, 7 unidades): banzos

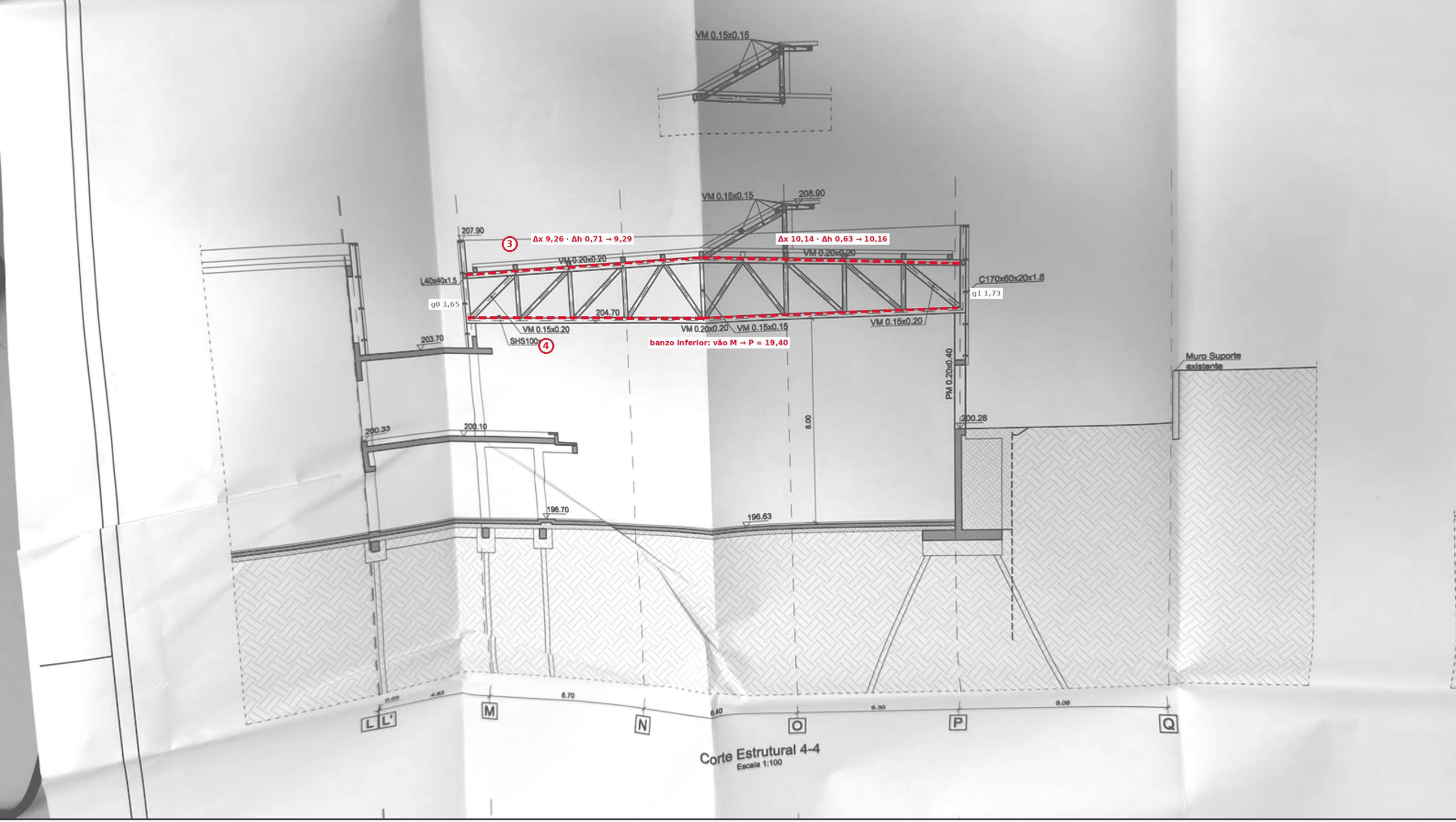
① Treliça 1 — banzo superior: consola 1,30 + √(16,50² + 0,76²) + √(12,50² + 0,69²) = 30,34 m × 7 = 212,36 ml

② Treliça 1 — banzo inferior: vão 7–12 = 29,00 m × 7 = 203,00 ml

TOTAL VM 0.20x0.20 = 772,05 ml (MQT 855,69 ml → -83,64 ml, -9,8%)

? Se a etiqueta 'VM 0.20x0.20' do topo do Alçado Eixo D for uma 2.ª peça nas 4 empenas: + comprimento das 4 vigas de empena (folha VM 0.20x0.40) = + 99,57 ml → 871,62 ml (+1,9% face ao MQT) — a confirmar

Critério: ml ao eixo das peças, sem desperdícios. Cálculo completo na folha 'Cálculo VM 0.20x0.20' do Excel. Marcação sobre fotografias, escala 1:100.



VM 0.20x0.20 — Corte Estrutural 4-4 (Treliça 3, 3 unidades): banzos

③ Treliça 3 — banzo superior: √(9,26² + 0,71²) + √(10,14² + 0,63²) = 19,45 m × 3 = 58,34 ml

④ Treliça 3 — banzo inferior: vão M–P = 19,40 m × 3 = 58,20 ml

TOTAL VM 0.20x0.20 = 772,05 ml (MQT 855,69 ml → -83,64 ml, -9,8%)

? Se a etiqueta 'VM 0.20x0.20' do topo do Alçado Eixo D for uma 2.ª peça nas 4 empenas: + comprimento das 4 vigas de empena (folha VM 0.20x0.40) = + 99,57 ml → 871,62 ml (+1,9% face ao MQT) — a confirmar

Critério: ml ao eixo das peças, sem desperdícios. Cálculo completo na folha 'Cálculo VM 0.20x0.20' do Excel. Marcação sobre fotografias, escala 1:100.



VM 0.20x0.20 — Alçado Eixo D (empena do bloco A): contraventamento de fachada

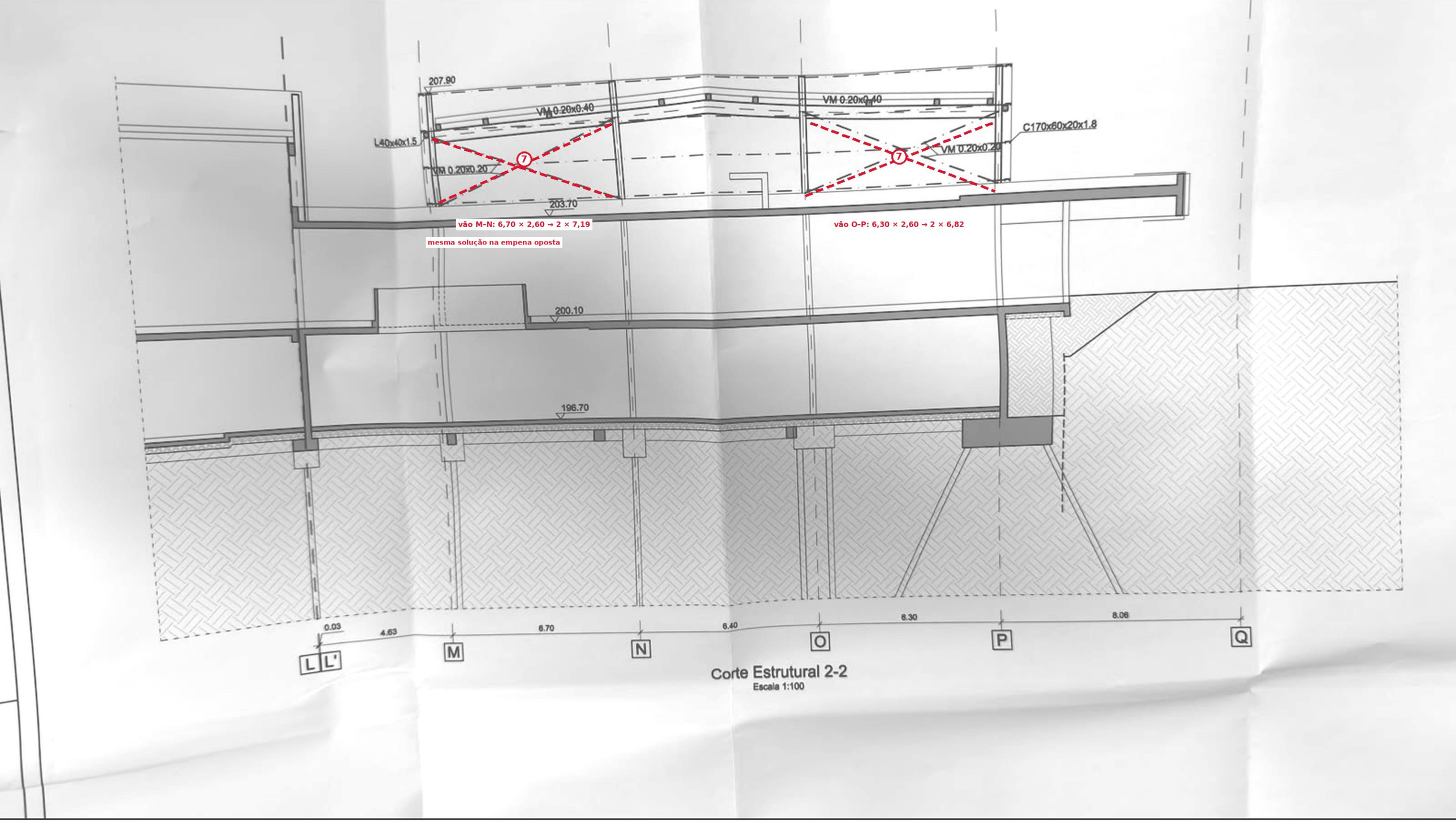
⑤ Contraventamento empenas D e L' (vãos 8–9 e 11–12): 2 empenas × [2 × √(6,20² + 5,82²) + 2 × √(6,20² + 5,91²)] = 68,29 ml

⑥ Contraventamento fachadas 7 e 12 (vãos D–E e K–L', altura = pilares 4,49 / 4,36): 8 diagonais = 55,95 ml

TOTAL VM 0.20x0.20 = 772,05 ml (MQT 855,69 ml → -83,64 ml, -9,8%)

? Se a etiqueta 'VM 0.20x0.20' do topo do Alçado Eixo D for uma 2.ª peça nas 4 empenas: + comprimento das 4 vigas de empena (folha VM 0.20x0.40) = + 99,57 ml → 871,62 ml (+1,9% face ao MQT) — a confirmar

Critério: ml ao eixo das peças, sem desperdícios. Cálculo completo na folha 'Cálculo VM 0.20x0.20' do Excel. Marcação sobre fotografias, escala 1:100.



VM 0.20x0.20 — Corte Estrutural 2-2 (empena do bloco B): contraventamento de fachada

⑦ Contraventamento empenas 8 e 12 do bloco B (vãos M–N e O–P): 2 × [2 × √(6,70² + 2,60²) + 2 × √(6,30² + 2,60²)] = 56,01 ml

⑧ Contraventamento fachadas M e P (faixas 12–11 e 9–8, altura assumida 4,20): 8 × √(6,20² + 4,20²) = 59,91 ml

TOTAL VM 0.20x0.20 = 772,05 ml (MQT 855,69 ml → -83,64 ml, -9,8%)

? Se a etiqueta 'VM 0.20x0.20' do topo do Alçado Eixo D for uma 2.ª peça nas 4 empenas: + comprimento das 4 vigas de empena (folha VM 0.20x0.40) = + 99,57 ml → 871,62 ml (+1,9% face ao MQT) — a confirmar

Critério: ml ao eixo das peças, sem desperdícios. Cálculo completo na folha 'Cálculo VM 0.20x0.20' do Excel. Marcação sobre fotografias, escala 1:100.

Cálculo da VM 0.20x0.20 (artigo 2.5.1.6) — critério de medição e cálculo peça a peça

Valores a azul = dados lidos ou medidos nos desenhos (podem ser corrigidos); os vãos e a geometria das treliças vêm da folha 'Cálculo VM 0.15x0.15' (corrigir lá). Todas as outras células são fórmulas e alimentam a folha 'Medição Projeto' e a 'Qtd. prevista no Projecto' da Folha1. Os números ①…⑧ são os mesmos das folhas de desenho anotadas da VM 0.20x0.20.

1. ONDE ESTÁ A VM 0.20x0.20 NOS DESENHOS

• Banzos (superior e inferior) das Treliças 1 e 3 — cotados 'VM 0.20x0.20' nos Cortes 3-3 e 4-4.

• Contraventamento de fachada em X — cotado 'VM 0.20x0.20' no Alçado Eixo D (empena do bloco A) e no Corte 2-2 (empena do bloco B); a planta assinala 'Contraventamento fachada' nos vãos de topo de todas as fachadas.

2. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

1) Unidade: metro linear (ml) de peça, medido ao eixo das peças, sem descontos nas ligações e sem acréscimos de desperdício, emendas ou sobreposições.

2) Banzo inferior: horizontal, de apoio a apoio (eixo 7 a 12 na Treliça 1; eixo M a P na Treliça 3).

3) Banzo superior: duas pendentes até à cumeeira; cada troço = √(distância horizontal² + diferença de altura²), com as alturas da treliça medidas à escala nos cortes (apoio, cumeeira, apoio).

4) Treliça 1: o banzo superior inclui a consola de 1,30 m para além do eixo 7 (até à Fachada Tipo 4), medida no Corte 3-3. A Treliça 3 não tem consola.

5) Contraventamento de fachada: cada diagonal = √(largura do vão² + altura do X²), no plano da fachada; 2 diagonais por vão contraventado. A altura do X é a altura dos pilares do vão (média dos dois pilares), da folha Cálculo PM.

6) Fachadas longitudinais (eixos 7, 12, M e P): a planta indica contraventamento nos vãos de topo mas não há alçado nas folhas; assumida a mesma solução em X com altura = altura dos pilares desse alinhamento.

7) Não incluído: no topo direito do Alçado Eixo D há outra etiqueta 'VM 0.20x0.20' que pode ser uma 2.ª peça ao longo das empenas; a confirmar nos pormenores (ver linha informativa no resumo).

3. DADOS LIDOS NOS DESENHOS

Ref.	Grandeza	Valor	Un	Origem / nota
a1	Bloco A — vão entre eixos D–E	5.40	m	Planta (cotas entre eixos) — valor na folha Cálculo VM 0.15x0.15
a8	Bloco A — vão entre eixos K–L'	5.43	m	Planta — K–L 5,40 + L–L' 0,03 — valor na folha Cálculo VM 0.15x0.15
r1	Bloco A — faixa entre eixos 7–8	4.00	m	Planta / Corte 3-3 / Alçado Eixo D — valor na folha Cálculo VM 0.15x0.15
r2	Bloco A — faixa entre eixos 8–9	6.20	m	Planta / Corte 3-3 / Alçado Eixo D — valor na folha Cálculo VM 0.15x0.15
r3	Bloco A — faixa entre eixos 9–10	6.30	m	Planta / Corte 3-3 / Alçado Eixo D — valor na folha Cálculo VM 0.15x0.15
r4	Bloco A — faixa entre eixos 10–11	6.30	m	Planta / Corte 3-3 / Alçado Eixo D — valor na folha Cálculo VM 0.15x0.15
r5	Bloco A — faixa entre eixos 11–12	6.20	m	Planta / Corte 3-3 / Alçado Eixo D — valor na folha Cálculo VM 0.15x0.15
L1	Treliça 1 — vão (eixo 7 a 12)	29.00	m	Soma das faixas
N1	Treliça 1 — n.º de treliças	7	un	Planta: eixos E, F, G, H, I, J, K — valor na folha Cálculo VM 0.15x0.15
co	Treliça 1 — consola do banzo superior além do eixo 7	1.30	m	Corte 3-3, medida à escala 1:100
h0	Treliça 1 — altura no apoio do eixo 7 (h0)	1.49	m	Corte 3-3, medida à escala 1:100 — valor na folha Cálculo VM 0.15x0.15
hp	Treliça 1 — altura na cumeeira (hp)	2.25	m	Corte 3-3, medida à escala (cumeeira no eixo 10) — valor na folha Cálculo VM 0.15x0.15
xp	Treliça 1 — posição da cumeeira desde o eixo 7	16.50	m	Faixas 7–8 + 8–9 + 9–10
h1	Treliça 1 — altura no apoio do eixo 12 (h1)	1.56	m	Corte 3-3, medida à escala 1:100 — valor na folha Cálculo VM 0.15x0.15
b1	Bloco B — vão entre eixos M–N	6.70	m	Planta / Corte 4-4 / Corte 2-2 — valor na folha Cálculo VM 0.15x0.15
b2	Bloco B — vão entre eixos N–O	6.40	m	Planta / Corte 4-4 / Corte 2-2 — valor na folha Cálculo VM 0.15x0.15
b3	Bloco B — vão entre eixos O–P	6.30	m	Planta / Corte 4-4 / Corte 2-2 — valor na folha Cálculo VM 0.15x0.15
L3	Treliça 3 — vão (eixo M a P)	19.40	m	Soma dos vãos
s1	Bloco B — faixa entre eixos 8–9	6.20	m	Planta — valor na folha Cálculo VM 0.15x0.15
s2	Bloco B — faixa entre eixos 9–10	6.30	m	Planta — valor na folha Cálculo VM 0.15x0.15
s3	Bloco B — faixa entre eixos 10–11	6.30	m	Planta — valor na folha Cálculo VM 0.15x0.15
s4	Bloco B — faixa entre eixos 11–12	6.20	m	Planta — valor na folha Cálculo VM 0.15x0.15
N3	Treliça 3 — n.º de treliças	3	un	Planta: eixos 9, 10 e 11 — valor na folha Cálculo VM 0.15x0.15
g0	Treliça 3 — altura no apoio do eixo M (g0)	1.65	m	Corte 4-4, medida à escala 1:100 — valor na folha Cálculo VM 0.15x0.15
gp	Treliça 3 — altura na cumeeira (gp)	2.36	m	Corte 4-4, medida à escala 1:100 — valor na folha Cálculo VM 0.15x0.15
gx	Treliça 3 — posição da cumeeira desde o eixo M	9.26	m	Corte 4-4, medida à escala 1:100 — valor na folha Cálculo VM 0.15x0.15
g1	Treliça 3 — altura no apoio do eixo P (g1)	1.73	m	Corte 4-4, medida à escala 1:100 — valor na folha Cálculo VM 0.15x0.15
e1	Altura do X — empenas D e L', vão 8–9	5.82	m	Média dos pilares 8 e 9 da empena (folha Cálculo PM)

e2	Altura do X — empenas D e L', vão 11–12	5.91	m	Média dos pilares 11 e 12 da empena (folha Cálculo PM)
e3	Altura do X — fachada eixo 7	4.49	m	= altura dos pilares do eixo 7 (folha Cálculo PM); sem alçado nas folhas
e4	Altura do X — fachada eixo 12	4.36	m	= altura dos pilares do eixo 12 (folha Cálculo PM); sem alçado nas folhas
e5	Altura do X — empenas 8 e 12 do bloco B	2.60	m	Corte 2-2, medida à escala
e6	Altura do X — fachadas M e P do bloco B	4.20	m	Assumida (cota 203,70 a 207,90; sem alçado)

4. ① ② TRELIÇA 1 — BANZOS (Corte 3-3)

	Troço	Δx (m)	Δh (m)	Comprimento (m)
①	Banzo superior — consola além do eixo 7	1.30	-	1.30
①	Banzo superior — eixo 7 até à cumeeira (eixo 10)	16.50	0.76	16.52
①	Banzo superior — cumeeira até ao eixo 12	12.50	0.69	12.52
	Banzo superior por treliça			**30.34**
	① Total banzo superior = por treliça × n.º de treliças			**212.36**
②	Banzo inferior por treliça (horizontal, eixo 7 a 12)	29.00	-	**29.00**
	② Total banzo inferior = vão × n.º de treliças			**203.00**

5. ③ ④ TRELIÇA 3 — BANZOS (Corte 4-4)

	Troço	Δx (m)	Δh (m)	Comprimento (m)
③	Banzo superior — eixo M até à cumeeira	9.26	0.71	9.29
③	Banzo superior — cumeeira até ao eixo P	10.14	0.63	10.16
	Banzo superior por treliça			**19.45**
	③ Total banzo superior = por treliça × n.º de treliças			**58.34**
④	Banzo inferior por treliça (horizontal, eixo M a P)	19.40	-	**19.40**
	④ Total banzo inferior = vão × n.º de treliças			**58.20**

6. ⑤ CONTRAVENTAMENTO DE FACHADA — EMPENAS D E L' DO BLOCO A (Alçado Eixo D)

Vão	Fachada / vão	Largura (m)	Altura X (m)	N.º diag.	Diagonal (m)	Total (m)
1	Empena D — vão 8–9	6.20	5.82	2	8.50	17.01
2	Empena D — vão 11–12	6.20	5.91	2	8.57	17.14
3	Empena L' — vão 8–9	6.20	5.82	2	8.50	17.01
4	Empena L' — vão 11–12	6.20	5.91	2	8.57	17.14
	⑤ Total (8 diagonais)			8		**68.29**

7. ⑥ CONTRAVENTAMENTO DE FACHADA — FACHADAS DOS EIXOS 7 E 12 DO BLOCO A (Planta; altura assumida)

Vão	Fachada / vão	Largura (m)	Altura X (m)	N.º diag.	Diagonal (m)	Total (m)
1	Fachada eixo 7 — vão D–E	5.40	4.49	2	7.02	14.05
2	Fachada eixo 7 — vão K–L'	5.43	4.49	2	7.05	14.09
3	Fachada eixo 12 — vão D–E	5.40	4.36	2	6.94	13.88
4	Fachada eixo 12 — vão K–L'	5.43	4.36	2	6.96	13.93
	⑥ Total (8 diagonais)			8		**55.95**

8. ⑦ CONTRAVENTAMENTO DE FACHADA — EMPENAS 8 E 12 DO BLOCO B (Corte 2-2)

Vão	Fachada / vão	Largura (m)	Altura X (m)	N.º diag.	Diagonal (m)	Total (m)
1	Empena 8 — vão M–N	6.70	2.60	2	7.19	14.37
2	Empena 8 — vão O–P	6.30	2.60	2	6.82	13.63
3	Empena 12 — vão M–N	6.70	2.60	2	7.19	14.37
4	Empena 12 — vão O–P	6.30	2.60	2	6.82	13.63

⑦ **Total (8 diagonais)**		8	**56.01**	

9. ⑧ CONTRAVENTAMENTO DE FACHADA — FACHADAS DOS EIXOS M E P DO BLOCO B (Planta; altura assumida)								
Vão	**Fachada / vão**	**Largura (m)**	**Altura X (m)**	**N.º diag.**	**Diagonal (m)**	**Total (m)**		
1	Fachada M — faixa 12–11	6.20	4.20	2	7.49	14.98		
2	Fachada M — faixa 9–8	6.20	4.20	2	7.49	14.98		
3	Fachada P — faixa 12–11	6.20	4.20	2	7.49	14.98		
4	Fachada P — faixa 9–8	6.20	4.20	2	7.49	14.98		
	⑧ **Total (8 diagonais)**			8		**59.91**		

10. RESUMO DA VM 0.20x0.20 E COMPARAÇÃO COM O MQT								
N.º	**Grupo de peças**	**Como se obtém**				**Total (m)**	**% do total**	
①	Treliça 1 — banzo superior	(1,30 + 2 pendentes) = 30,34 m × 7				212.36	+27.5%	
②	Treliça 1 — banzo inferior	29,00 m × 7				203.00	+26.3%	
③	Treliça 3 — banzo superior	2 pendentes = 19,45 m × 3				58.34	+7.6%	
④	Treliça 3 — banzo inferior	19,40 m × 3				58.20	+7.5%	
⑤	Contraventamento empenas D e L'	4 vãos × 2 diagonais √(6,20² + h²)				68.29	+8.8%	
⑥	Contraventamento fachadas 7 e 12	4 vãos × 2 diagonais (altura assumida)				55.95	+7.2%	
⑦	Contraventamento empenas 8 e 12	4 vãos × 2 diagonais √(vão² + 2,60²)				56.01	+7.3%	
⑧	Contraventamento fachadas M e P	4 vãos × 2 diagonais (altura assumida)				59.91	+7.8%	
	TOTAL VM 0.20x0.20 medido no projeto					**772.05**		
	Quantidade do MQT (artigo 2.5.1.6)					855.69		
	Diferença projeto − MQT					-83.64	-9.8%	
	Informativo (não somado): se a etiqueta 'VM 0.20x0.20' do topo do Alçado Eixo D for uma 2.ª peça ao longo das 4 empenas = comprimento das vigas de empena (folha Cálculo VM 0.20x0.40)					99.57		
	Total com essa 2.ª peça (para comparar com o MQT)					871.62	+1.9%	